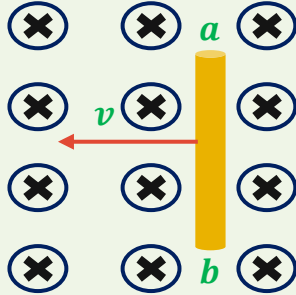


في الشكل المجاور يتحرك موصل (ab) طوله (20cm) إلى اليسار بسرعة (10m/s) متعامداً مع مجال مغناطيسي منتظم مبتعداً عن المشاهد، شدته (0.5Wb/m^2).



- 1- احسب مقدار القوة الدافعة الحثية المتولدة في الموصل.
- 2- حدد موقع القطبين على ذلك الموصل مع التعليل.

الحل (1): تحسب القوة الدافعة الكهربائية الحثية لموصل متحرك في مجال مغناطيسي من العلاقة

$$\varepsilon = BLv = 0.5 \times 20 \times 10^{-2} \times 10 = 1\text{V}$$

الحل (2):

يحتوي الموصل بداخله على شحنات سالبة وموجبة والتي تتأثر بدورها بالقوة المغناطيسية التي يسببها المجال المغناطيسي فتتحرك الشحنات الموجبة للأسفل والشحنات السالبة للأعلى وفقاً لقاعدة اليد اليمنى فيكون **قطب سالباً عند النقطة (a) وقطباً موجباً عند النقطة (b)** ويكون اتجاه التيار داخل الموصل من **(a) إلى (b)**